



PEC 4

Presentación

Esta PEC corresponde al módulo *Óptica y Fotónica*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos

- Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber dónde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.
- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber cómo superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.



Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de Óptica y Fotónica.

Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo 5 - Óptica y Fotónica.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC4 se ha de entregar antes del **18/10/2016 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se ha de realizar online en el Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC4 ya que forma parte de ella.



Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC1. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de 1 intento** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la obtenida en este intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Una onda electromagnética viene del aire con una longitud de onda de 405 nm, entra en un medio y su velocidad se reduce a $v = 3c/4$, donde c es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué vale n , el índice de refracción del medio donde entra la onda? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Dato: La velocidad de la luz en el vacío es $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

Solución:

La definición de índice de refracción de un medio (ecuación 10 del módulo de Óptica y Fotónica) relaciona la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío, $v_o = c$, con la velocidad de propagación de esta misma onda en el medio considerado:

$$n = \frac{v_o}{v} = \frac{c}{v} \quad (1)$$

El enunciado de la cuestión nos dice que, al entrar la onda en un determinado medio, su velocidad se reduce a $v = 3c/4$. Cuando sustituimos este dato en la ecuación 1 obtenemos:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{3c/4} = \frac{4}{3} = 1,33 \quad (2)$$

que es el índice de refracción del medio estudiado y que se corresponde con el índice de refracción del agua (ved la tabla de la página 22 del Módulo de Óptica y Fotónica).



Cuestión 2

Tenemos dos ondas de luz de 700 nm de longitud de onda. ¿Qué diferencia de camino recorrido se necesita para que haya una diferencia de fase entre ambas de π radianes?
(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

La relación entre la diferencia de fase y la diferencia de camino recorrido por dos ondas, viene dada por la ecuación 74 del Módulo de Óptica y Fotónica:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (3)$$

donde δ es la diferencia de fase, λ es la longitud de onda y Δr es la diferencia de camino.

Los datos del enunciado nos dicen que $\delta = \pi$ y $\lambda = 700$ nm. Así, si sustituimos estos valores en la ecuación 3, podemos aislar la diferencia de camino pedida:

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2\pi} \delta = \frac{700 \cdot 10^{-9}}{2\pi} \pi = 350 \cdot 10^{-9} \text{ nm} \quad (4)$$

valor este que corresponde a media longitud de onda, como podíamos esperar dado que una diferencia de fase de 2π se corresponde con una diferencia de camino de λ , mientras que la diferencia de fase del enunciado es π .

Cuestión 3

Determinad si la siguiente afirmación es cierta o falsa JUSTIFICANDO adecuadamente vuestra respuesta:
“El proceso de absorción de un fotón por un átomo se produce siempre que este fotón choca con el átomo.”

Solución:

Esta afirmación es FALSA. La absorción es el proceso en el cual un fotón es absorbido por un átomo, y un electrón de este átomo cambia de nivel (ved el apartado 4.5.1 del Módulo de Óptica y Fotónica.).



El proceso de absorción no se produce siempre que un fotón choca con un átomo. Para que haya absorción, se ha de cumplir una condición referente a la energía del fotón incidente.

La energía del fotón incidente ($h \cdot f$) ha de ser igual a la diferencia de energías (ΔE) entre el nivel donde se encuentra inicialmente el electrón dentro del átomo, E_2 , y el nivel final donde va a parar, E_1 . Esta condición se puede representar según la ecuación 92 del Módulo de Óptica y Fotónica:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = hf \quad (5)$$

Vemos que, si la energía del fotón absorbido es inferior a la diferencia de energía (ΔE) entre los estado del electrón, el electrón no tiene energía suficiente para subir a un nivel electrónico superior y no hay transición.



PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de una fibra óptica sumergida en agua (índice de refracción $n_1 = 1,33$), de longitud $L = 10$ cm con núcleo de índice de refracción n_2 desconocido y revestimiento de índice $n_3 = 1,8$ (ved la figura 1).

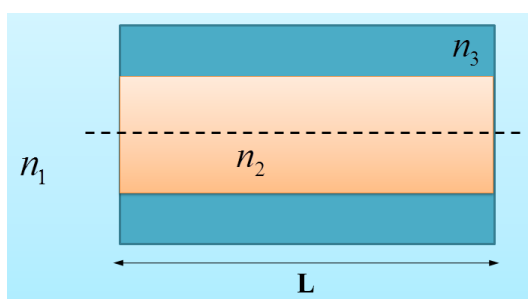


Figura 1: Fibra óptica estudiada en el problema 1.

Se pide:

- Para construir el núcleo de nuestra fibra (de índice de refracción n_2), podemos escoger entre dos materiales A y B . Los índices de refracción de estos materiales son $n_A = 1,7$ y $n_B = 2,2$. Para que se produzca reflexión total del rayo en el interior de la fibra, ¿cuál de estos dos materiales hemos de escoger? (Justificad la respuesta con los cálculos adecuados.)
- Una vez escogido el material más adecuado para el núcleo, calculad el cono de aceptación y la abertura numérica de esta fibra.
- Consideremos ahora la situación de la figura 2. Por un extremo del núcleo (el centro del cilindro), entra un rayo de luz con ángulo $\theta_1 = 45^\circ$, respecto a la línea horizontal de la fibra. Si el rayo se refleja una vez y sale por el centro del extremo opuesto de la fibra, ¿qué distancia total ha recorrido este rayo?

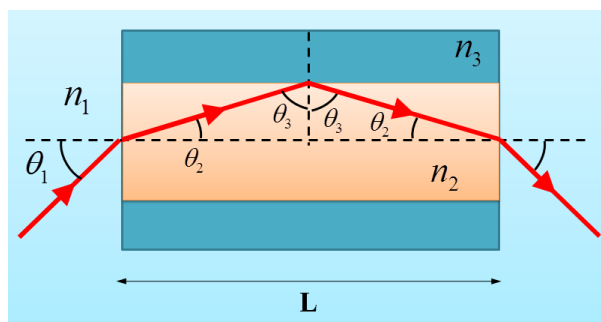


Figura 2: Situación del apartado (c) en el problema 1.



Solución:

- (a) En este problema estudiamos el concepto de reflexión total aplicado a una fibra óptica, tal y como se explica en los apartados 2.4 y 2.5 del Módulo de Óptica y Fotónica. Para que los rayos que entran en la fibra óptica salgan por el otro lado, se ha de producir reflexión total dentro de la fibra (medio n_2), es decir, no se ha de producir refracción de la luz hacia el material del recubrimiento (medio n_3).

Para que esto pase, cuando los rayos que están en el medio interior (n_2) de la fibra inciden hacia el recubrimiento (n_3), el rayo refractado ha de salir con un ángulo superior a 90° respecto la normal a la superficie que separa los medios (ved la figura 8 del Módulo de Óptica y Fotónica), es decir, vuelve al mismo medio. El ángulo para el cual el ángulo refractado forma 90° es el ángulo crítico, $\theta_{crítico}$. En la figura 3, podéis ver el caso particular de nuestro problema, donde el rayo interior incidente sobre el recubrimiento forma un ángulo θ_3 con la normal.

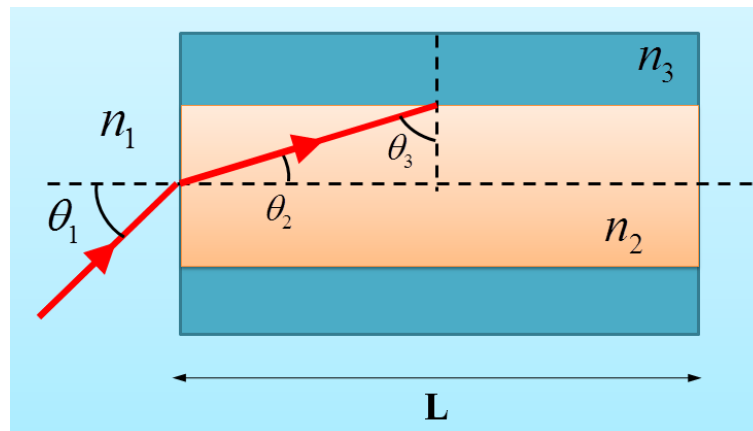


Figura 3: Reflexión dentro de la fibra óptica estudiada en el problema 1.

Cuando un rayo de luz entra en un medio material, la relación entre los ángulos de incidencia y de reflexión con la normal a este medio, depende de los índices de refracción de los dos medios implicados. Esta relación viene dada por la Ley de Refracción de Snell (ecuación 12 del Módulo de Óptica y Fotónica, apartado 2.3.2) que, aplicada sobre la refracción interna a la fibra, tiene la forma:

$$n_2 \sin(\theta_3) = n_3 \sin(\theta_4) \quad (6)$$

Tal y como hemos comentado, el ángulo mínimo para que no haya refracción y tengamos reflexión interna total, ha de ser de 90° , así:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin 90^\circ \rightarrow n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot 1 \quad (7)$$

Aislamos el ángulo θ_3 y sustituimos los valores conocidos de la ecuación $n_3 = 1,8$ y el índice de refracción del material A $n_2 = n_A = 1,7$:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{1,7}\right) = \arcsin(1,06) \quad (8)$$



El arcoseno de un número más grande que 1 no existe. Por tanto, con estos índices de refracción no es posible obtener reflexión total y el material A no es adecuado para construir nuestra fibra óptica.

Repetimos el cálculo con el índice de refracción del material B $n_2 = n_B = 2,2$:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{2,2}\right) = \arcsin(0,82) \approx 54,9^\circ \quad (9)$$

valor este que sí que tiene sentido matemático.

Como primera conclusión, vemos que el material que recubre una fibra óptica siempre ha de tener un índice de refracción menor que el material que hay en su interior (el núcleo).

El valor encontrado en la ecuación es el **ángulo crítico** para la reflexión interior entre el núcleo y el revestimiento, con índices de refracción respectivos $n_2 = 2,2$ y $n_3 = 1,8$ (ved la ecuación 18 del Módulo de Óptica y Fotónica). Por tanto, si el ángulo θ_3 para la reflexión interna es mayor que el ángulo crítico calculado con medios implicados en nuestro problema, podemos concluir que sí que se producirá la reflexión total del rayo en el interior de la fibra óptica estudiada y el material B es el adecuado para el núcleo.

- (b) La abertura numérica de la fibra es el seno del ángulo que nos define el cono de aceptación y podéis visualizar el concepto en las figuras 9 y 11 del Módulo de Óptica y Fotónica. Este parámetro depende únicamente de los medios involucrados y se puede calcular de forma rápida con las ecuaciones 31 (para un medio exterior cualquiera) y 32 (para el vacío) de este Módulo:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (10)$$

donde $n_2 = n_B = 2,2$ y $n_3 = 1,8$ son los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, respectivamente (deducidos en el apartado anterior) y $n_1 = 1$.

De este modo, ya podemos sustituir estos valores en la ecuación 10 y calcular la **abertura numérica**:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{2,2}{1,33}\right)^2 - \left(\frac{1,8}{1,33}\right)^2} = 0,95 \quad (11)$$

valor este que, al hacer el arcoseno, nos proporciona un ángulo de 72° para la mitad del **cono de aceptación** y un ángulo de 144° para todo el **cono de aceptación**.



(c) La figura 4 muestra el triángulo asociado a la reflexión interna.

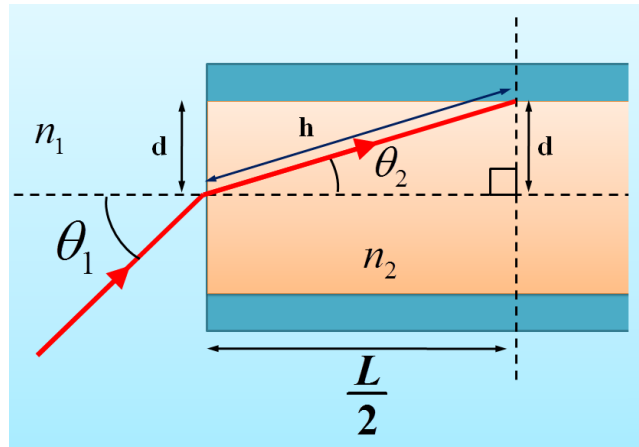


Figura 4: Triángulo de la reflexión dentro la fibra óptica estudiada en el problema 1.

El camino que recorre el rayo en línea recta viene dado por la longitud h de la hipotenusa de este triángulo.

Primero, hemos de encontrar el ángulo θ_2 que forma la luz refractada, con el eje de la fibra óptica, después de entrar en ella desde el aire (ved la figura 4). Del enunciado, sabemos que $\theta_1 = 45^\circ$ y, al aplicar la Ley de la Refracción de Snell (ecuación 12 del Módulo de Óptica y Fotónica, apartado 2.3.2) con los datos del enunciado, tenemos:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \rightarrow 1,33 \sin 45^\circ = 2,2 \sin(\theta_2) \rightarrow \quad (12)$$

$$\rightarrow \sin(\theta_2) = \frac{1,33 \frac{\sqrt{2}}{2}}{2,2} = 0,4275 \rightarrow \theta_2 \approx 25,3^\circ \quad (13)$$

En la figura 4 hemos representado la geometría del problema, on h es la distancia que recorre el rayo de luz y d es el radio del núcleo de la fibra óptica. La ecuación que obtenemos aplicando geometría del triángulo y los datos obtenidos es:

$$\tan \theta_2 = \frac{d}{L/2} \rightarrow \tan 25,3 = \frac{d}{0,05 \text{ m}} \rightarrow d = 2,36 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 2,36 \text{ cm} \quad (14)$$

Como se trata de un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras ya que ahora conocemos los valores d y $L/2$:

$$h^2 = d^2 + (L/2)^2 \rightarrow h = \sqrt{d^2 + (L/2)^2} = \sqrt{2,36^2 + 5^2} \approx 5,53 \text{ cm} \quad (15)$$

El rayo hace sólo un rebote y sale justo por el centro de la fibra. Esto indica que la distancia total recorrida por el rayo es $2h = 11,06 \text{ cm}$.



Problema 2

Consideramos una doble rendija iluminada como la que se muestra en la figura 5. La separación entre las rendijas es $d = 2,5 \mu\text{m}$, la distancia de las rendijas a la pantalla es $L = 1 \text{ m}$ y la longitud de onda de la luz utilizada es de 500 nm .

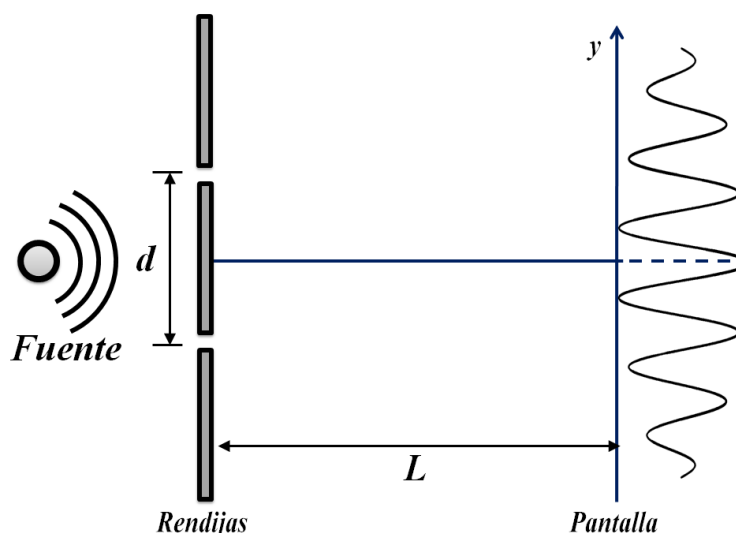


Figura 5: Esquema estudiado en el Problema 2.

(JUSTIFICAD adecuadamente vuestras respuestas.)

- ¿Cuál es la distancia entre dos mínimos consecutivos? ¿Cómo depende esta distancia del orden, es decir, de m ? (Dicho de otra forma, la distancia entre mínimos consecutivos, ¿depende de si están más cerca o más lejos del eje?)
- ¿A qué distancia del eje central ($y = 0$) encontramos la segunda franja más brillante? (Recordad que la primera franja más brillante aparece para el orden $m = 0$).
- Ahora cambiamos la luz láser utilizada y medimos la separación entre dos franjas brillantes consecutivas. Si esta separación es ahora de 28 cm , ¿qué longitud de onda tiene el nuevo láser utilizado? ¿De qué color es esta nueva luz?



Solución:

- (a) La distancia vertical y desde el centro del patrón de interferencia hasta los mínimos de la pantalla, viene dada por la ecuación 86 del Módulo de Óptica y Fotónica (que es fruto también de una aproximación explicada en el apartado 3.4.1 del mismo módulo):

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (16)$$

Si tomamos dos órdenes consecutivos genéricos, hemos de considerar los órdenes m y $m+1$. Al sustituir estos órdenes en la ecuación 16, obtenemos las posiciones verticales de dos mínimos consecutivos:

$$y_m = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (17)$$

$$y_{m+1} = \left((m+1) - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (18)$$

$$(19)$$

Ahora sólo nos hace falta restar estas dos expresiones para obtener la distancia vertical entre dos mínimos consecutivos:

$$Dist = y_{m+1} - y_m = \left(\left((m+1) - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}\right) - \left(\left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d}\right) = \quad (20)$$

$$= \left(\left((m+1) - \frac{1}{2}\right) - \left(m - \frac{1}{2}\right)\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (21)$$

Este resultado nos demuestra que, la separación entre dos mínimos consecutivos, es constante e independiente del orden considerado mientras sean consecutivos. El mismo resultado se obtiene si se hace el cálculo con la separación entre dos máximos consecutivos (ved la ecuación 23).

Si utilizamos los datos numéricos del problema, esta distancia vale 0,2 m o 20,3 cm.

- (b) Los patrones de interferencia que se observan en la pantalla tienen unos máximos y unos mínimos (ecuaciones 85 y 86 del apartado 3.4.1 del Módulo de Óptica y Fotónica). Los máximos están situados en las posiciones siguientes:

$$y_{max} = m \frac{\lambda L}{d} \quad (22)$$

donde d es la separación entre las rendijas y L es la separación entre las rendijas y la pantalla.

La separación entre dos máximos consecutivos (órdenes m y $m+1$) viene dada por Δy :

$$\Delta y = \left((m+1) \frac{\lambda L}{d}\right) - \left(m \frac{\lambda L}{d}\right) = \frac{\lambda L}{d} \quad (23)$$

expresión esta que confirma que, la separación entre dos máximos consecutivos, es idéntica a la separación entre dos mínimos consecutivos.



Dado que la franja brillante central es el máximo de orden $m = 0$, la segunda franja más brillante será el máximo de orden $m = 1$. Por tanto, nos encontramos con dos máximos consecutivos, separados una distancia $\frac{\lambda L}{d}$, que coincide exactamente con la separación entre dos mínimos consecutivos.

Con los datos numéricos del problema, esta separación vale 0,2 m o 20,3 cm.

(c) Si aislamos λ de la ecuación 23 obtenemos la longitud de onda pedida:

$$\lambda = \frac{d\Delta y}{L} = \frac{2,5 \cdot 10^{-6} \cdot 0,28}{1} = \mathbf{700 \text{ nm}} \quad (24)$$

Para saber el color de esta luz láser, a parte de mirar una tabla del espectro de luz visible, os podéis conectar al applet http://www.walter-fendt.de/html5/phes/doubleslit_es.htm. Al introducir la longitud de onda de la luz calculada, veréis en la figura el color de ésta, que es rojo.